CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\int_0^\infty \Sigma\,(-1)^n\, e^{-a_n x}\, dx = \Sigma\,(-1)^n/a_n$ (Mines)

Énoncé

Soit (a_n) une suite croissante de réels strictement positifs, de limite $+\infty$. Justifier

$$\int_0^{+\infty} \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-a_n x}\Big) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{a_n}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty} e^{-a_n x} dx = \frac{1}{a_n}$.

Ce qu'on te demande. Critère spécial pour chaque $x > 0$, puis sommes partielles et convergence dominée.

Corrigé

1. Convergence simple

Soit $x > 0$. Comme (a_n) croît vers $+\infty$, la suite $(e^{-a_n x})_n$ décroît et tend vers 0. Par le critère spécial, la série $\sum (-1)^n e^{-a_n x}$ converge ; notons $S(x)$ sa somme.

2. Domination des sommes partielles

Par le critère spécial, les sommes partielles $S_N(x) = \sum_{n=0}^{N} (-1)^n e^{-a_n x}$ sont comprises entre 0 et le premier terme :

$$0 \leqslant S_N(x) \leqslant e^{-a_0 x} = \varphi(x),$$

et φ est intégrable sur $]0, +\infty[$ car $a_0 > 0$.

3. Convergence dominée

Les S_N sont continues, convergent simplement vers S sur $]0,+\infty[$, avec la domination ci-dessus. Par convergence dominée :

$$\sum_{n=0}^{N}\frac{(-1)^n}{a_n}=\int_0^{+\infty}S_N(x)\,dx\xrightarrow[N\to+\infty]{}\int_0^{+\infty}S(x)\,dx.$$

$$\int_0^{+\infty}\Big(\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n e^{-a_n x}\Big)dx=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{a_n}.$$

(La convergence de la série de droite résulte aussi du critère spécial.)

Le piège

Le théorème de convergence dominée demande que la limite S soit continue par morceaux : c'est vrai, car la série converge uniformément sur tout $[\varepsilon,+\infty[$ (reste majoré par $e^{-a_{N+1}\varepsilon}$).

La méthode

Série alternée de fonctions positives décroissantes en n : sommes partielles dominées par le premier terme.

Rappels de cours utilisés

- **Critère spécial et sommes partielles.** Si (u_n) décroît vers 0, les sommes partielles de $\sum(-1)^n u_n$ sont toutes comprises entre 0 et u_0. C'est une domination toute faite pour la méthode des sommes partielles.
- **Intégrer terme à terme par les sommes partielles.** Quand $\sum\int|f_n|$ diverge (série alternée typiquement), on applique la convergence dominée à la suite des **sommes partielles** $S_n=\sum_{k=0}^{n}f_k$:
  - $S_n\to S$ simplement ;
  - $|S_n|\leqslant\varphi$ intégrable (souvent grâce à la somme géométrique explicite, ou au critère spécial des séries alternées).

  Alors $\int S_n=\sum_{k=0}^{n}\int f_k\to\int S$: la série $\sum\int f_k$ converge et a pour somme $\int S$.
- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n|\leqslant\varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.